

Antonio Coppola, Ph.D.

✉ antonio.coppola364@gmail.com 📞 (+39) 3396348089 📍 München, Deutschland



Optimization Engineer mit über 4 Jahren Erfahrung im Aufbau und der Bereitstellung von Entscheidungsunterstützungssystemen für großskalige Mobilitätsnetzwerke. Tiefgreifende Expertise in kombinatorischer Optimierung und KI/ML, mit nachweisbaren Ergebnissen im realen Einsatz. Ich arbeite gerne an der Schnittstelle zwischen anspruchsvoller Problemlösung und direkter Stakeholder-Kommunikation und suche eine Rolle, die sowohl technische Verantwortung als auch Kundenkontakt erfordert.

BERUFSERFAHRUNG

Optimization Engineer (Doktorand, Mobility AI) 2022–2026
Technische Universität München | betreut von Prof. Maximilian Schiffer

- Entwurf und Implementierung von Simulationsframeworks für stauoptimiertes Routing autonomer Taxiflotten.
- Entwicklung fortgeschrittener Optimierungslöser mittels Matheuristiken, Metaheuristiken und ML-Verfahren (GLMs, MLPs, GNNs).
- Reduktion verkehrsbedingter Verzögerungen um bis zu 35 % in großskaligen urbanen Netzwerken unter realen Nachfragebedingungen.
- Aufbau durchgängiger Simulations-, Optimierungs- und Visualisierungspipelines in Python, Julia und C++ mit Git und CI/CD.
- Veröffentlichungen in führenden Fachzeitschriften; 2 Manuskripte derzeit in Begutachtung.
- Koordination internationaler Forschungskooperationen mit der TUM, der Polytechnique Montréal und dem Imperial College London.
- Vorträge auf 5 Konferenzen zu Operations Research und Verkehr in Europa und Nordamerika.
- Betreuung von Masterarbeiten und Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft in der Lehre.

Research Engineer — Large-Scale Transportation Optimization 2025
Polytechnique Montréal | bei Prof. Michel Gendreau

- Kooperation mit führenden Verkehrsforschern zu großskaligen Optimierungsproblemen und Metaheuristiken.
- Implementierung und Benchmarking modernster Large-Neighborhood-Search-Algorithmen für reale Fahrzeugroutingprobleme.
- Mitwirkung an internationalen Forschungskooperationen im Operations Research, inklusive Konferenzbeiträgen und Lesezirkeln.
- Erstellung technischer Berichte und Präsentationen zur Vermittlung komplexer Optimierungsergebnisse an Fach- und Praxispublikum.

Software Engineer — Transit Optimization & Field Deployment 2024
MCube Cluster (Munich Cluster for the Future of Mobility) | STEAM-Projekt

- Gesamtverantwortung für ein semi-flexibles ÖV-Optimierungssystem, vom Algorithmusentwurf bis zum Feldeinsatz.
- Erhebung, Verarbeitung und Analyse von GPS-Telemetriedaten im Rahmen eines dreitägigen empirischen Mobilitätsexperiments.
- Entwurf nachfrageorientierter Fahrplanoptimierungsalgorithmen mit 20 % kürzeren Fußwegen und 15 % höherer Fahrzeugauslastung.
- Zusammenarbeit mit Industriepartnern (BMW, SWM, MAN) und Übersetzung von Anforderungen in algorithmische Lösungen.

Engineering Intern — Network Dynamical Systems 2021
Universität Neapel Federico II | betreut von Prof. Franco Garofalo

- Mitautorenschaft an einem *IEEE Control Systems Letters*-Paper zur Steuerbarkeit komplexer netzwerkdynamischer Systeme.
- Beiträge zu Konzeption, Visualisierungen, formaler Analyse und Manuskriptgestaltung der finalen Veröffentlichung.

AUSBILDUNG

Promotion in Operations Research und Machine Learning 2022–2026
Technische Universität München, Deutschland

Dissertation: *Balanced and Staggered Routing in Autonomous Mobility-on-Demand Systems*

B.Sc. & M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen (110/110 cum laude) 2014–2021
Universität Neapel Federico II, Italien

Abschlussarbeit: *Reconstruction of the Connectivity of Diffusion Network Processes from Temporal Traces*

PUBLIKATIONEN

- A. Coppola et al. — *Staggered Routing in AMoD Systems*, European Journal of Operational Research, 2025
A. Coppola et al. — *Integrated Balanced and Staggered Routing in AMoD Systems*, in Begutachtung, 2026
A. Coppola et al. — *Online Balanced and Staggered Routing in AMoD Systems*, in Begutachtung, 2026
C. Ancona, ..., A. Coppola et al. — *Partial Controllability of Network Dynamical Systems*, IEEE Control Systems Letters, 2021

FÖRDERUNGEN & STIPENDIEN

Bavaria–Québec Mobilitätsprogramm — BayFOR 2025
Academic Training Program — TUM School of Management 2024
Erasmus+-Programm — Europäische Kommission 2019

KENNTNISSE

Optimierung: LP/IP/MILP, stochastische & Netzwerkoptimierung, Metaheuristiken, Matheuristiken, Gurobi, CPLEX
ML & KI: Deep Learning, GLMs, MLPs, GNNs, Feature Engineering, Predictive Analytics; PyTorch, scikit-learn
Engineering: Python, Julia, C++, TypeScript, Docker; Git, CI/CD; Datenpipelines, Großskalensimulation, Versuchsplanung
Sprachen: Italienisch (Muttersprache), Englisch (fließend), Deutsch (verhandlungssicher), Portugiesisch & Französisch (Grundkenntnisse)